矩阵

2.1 矩阵的概念及特殊矩阵

提升：可从线性变换角度（Linear Transformation）去理解矩阵。

君哥文件"第2章 矩阵.PDF"有一些好例题。

$AB=C$ "Matrices Do Something"

特殊矩阵对应特殊的线性空间的基或线性变换。

1. 数域　Q：数域的引入有何意义或用途？

2. 矩阵的概念

3. 几类特殊矩阵　向量

① 零矩阵　② 行矩阵　③ 列矩阵　④ 方阵　⑤ 上/下三角形阵

⑥ 对角矩阵（只有对角线上元素不为0）　⑦ 数量矩阵（数量、纯量矩阵）→ 对角线元素都相等

⑧ 单位矩阵（恒等矩阵）→ 对角线元全为1　→ 应用非常广泛！

⑨ 对称、反对称矩阵 2.2 → $A^T=A$，$A^T=-A$　⑩ 可逆矩阵 2.3 → 首先是方阵！$AA^{-1}=A^{-1}A=E$

⑪ 行阶梯形矩阵 2.4、行最简形矩阵、标准形　来自于解线性方程组的高斯消元法

4. 相关概念：子矩阵 2.5、子方阵、子式、伴随矩阵 2.3、子块 2.7

颜色说明
- 提示，案例
- 扩充
- 正文
- 好题、重点

2.2 矩阵的运算

1. 加减　对应的元素相加(减)　行列式的加法：只针对某一行(列)　通过其定义矩阵减法。↑ + 负矩阵

条件：A、B行、列数相同　运算律：交换律、结合律、$A+O_{m\times n}=A$，$A+(-A)=O_{m\times n}$（可写作O）

2. 数乘　数×每个元素

满足：结合律、分配律 $\begin{cases}(k+l)A=kA+lA\\ k(A+B)=kA+kB\end{cases}$，$1A=A$.

矩阵的加法及数乘合称为矩阵的线性运算.

※ 矩阵的线性组合　$a_1A_1+a_2A_2+\cdots+a_nA_n$

☆ 3. 矩阵与矩阵相乘　条件：A的列数等于B的行数　结果的行数等于A的行数，列数等于B的列数.

(1) 定义　简记：前一矩阵的对应行乘后一矩阵的对应列

(2) 性质　①满足结合律！$ABC=A(BC)$！　②满足分配律（矩阵与数都是）

③单位阵×矩阵=原矩阵 → 重要性质！　④零矩阵×矩阵=零矩阵！

(3) 注意常见误区
- 若$AB\neq BA$则称A与B乘积可交换，否则不可交换
  - 不满足交换律　简例：$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$
  - 不满足消去律

有零因子：$AB=O$ 却 $A\neq O$ 或 $B\neq O$.

但当A为n阶阵时 $AB=O\Rightarrow |A|=0$，$|B|=0$（行列式乘积公式）

应用举例：对于线性方程组，可以写出其系数矩阵 A，右端项的矩阵及未知量组成的矩阵 B、X，则由矩阵乘法易得：

$AX=B$。[具体例见书]

矩阵线性变换举例：

给出一个线性方程组，

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n \\ x_2 = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n \\ \vdots \\ x_n = a_{n1}y_1 + a_{n2}y_2 + \cdots + a_{nn}y_n \end{cases}$$

$y_1 \cdots y_n$ 也可以利用另外的线性组合来表示，

$$\begin{cases} y_1 = b_{11}x_1 + b_{12}x_2 + \cdots + b_{1n}x_n \\ \vdots \\ y_n = b_{n1}x_1 + b_{n2}x_2 + \cdots + b_{nn}x_n \end{cases}$$

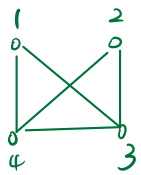
令 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ $B=\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{pmatrix}$ $X=\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ $Y=\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

线代就是产生于解方程中.

$Z=\begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}$ 则：$X=AY$，$Y=BZ$，$X=AY=A(BZ)=(AB)Z$

这就是用矩阵表示线性方程组的一种“高级版本”.

实际例子：



$$A=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

$A\times A$（做一次）$=\begin{array}{c} \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}\begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \end{array}$ …… 详见2.9

[考点：HNUT 2002 公交车到线]

矩阵乘法，与快速幂

4. 方阵的幂

注意：$A^0=E_n$. $A^kA^l=A^{k+l}$ $(A^k)^l=A^{kl}$.

$(E+A)^n=E+C_n^1A+C_n^2A^2+\cdots+C_n^nA_n=E+\sum_{k=1}^{n}C_n^kA^k$

注意：A、B 乘积可换时，$\begin{cases} (AB)^k=A^kB^k. \\ (A+B)^k=\sum_{k=0}^{n}C_n^kA^kB^{n-k} \end{cases}$ 特别地

若 AB 乘积不可换，则应分别证明从一开始就对应进行.

例 → $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n=\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)^n=\sum_{i=1}^{n}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{n-k}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^kC_n^k$

$E_2^n=E_2$ $E_2\times\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^k=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^k$

$=\sum_{i=1}^{n}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^kC_n^k$

可以发现，$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^3=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$，故 $k\geq 2$ 时，$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^k=0$

故原式 $=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^0+\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^1=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (E)

证明题分见 p33、34

方阵的多项式（书P34）

x^n 为方阵的 n 次方，常数 k 为 kE_n.

* 哈密顿-凯莱定理 → 特征多项式与特征向量

5. 方阵的行列式及行列式的乘法公式

方阵的行列式就是把方阵的括号改成竖线，只有方阵才有行列式. [有行列式的矩阵必为方阵]

矩阵和行列式的概念不同（一者是数表，另一者是数），必须弄清楚.

定理：① $|kA|=k^n|A|$ → $|kA|$ 与 $k|A|$ 区分!!

② $|AB|=|A||B|$ → 行列式的乘法公式

证明结合性质1、3 → A、B 的阶数相同且均为方阵！

也有 $|BA|$ → 与矩阵乘法没有交换律相区分！

原因：$|BA|=|B||A|=|A||B|$

行列式本质是数，数与数相乘满足交换律.

另有：一般地，$|A+B|\neq|A|+|B|$. → 见书P36 例5 证明.

6. 矩阵的转置

就是把矩阵的第 i 行第 j 列元作为第 j 行第 i 列的元. → A^T、A'

满足的运算律及证明：　①$(A')'=A$　证明略

②$(A+B)'=A'+B'$ → 矩阵转置满足加法结合律！　与上面区分！当且仅有 A、B 行列数对应相等时才有此式.

证明：设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$，$B=(b_{ij})_{m\times n}$　$A^T=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$　$B^T=\begin{pmatrix} b_{11} & b_{21} & \cdots & b_{m1} \\ b_{12} & b_{22} & \cdots & b_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \\ b_{1n} & b_{2n} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$

而 $A+B=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & b_{1n}+a_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & b_{2n}+a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & b_{mn}+a_{mn} \end{pmatrix}$　$(A+B)^T=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{21}+b_{21} & \cdots & a_{m1}+b_{m1} \\ a_{12}+b_{12} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{m2}+b_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \\ b_{1n}+a_{1n} & b_{2n}+a_{2n} & \cdots & b_{mn}+a_{mn} \end{pmatrix}=A^T+B^T.$

③$(kA')=kA'$，k为整数

④$(AB)'=B'A'$ → 证明见书，就是用矩阵定义证的。注意不是$A'B'$!!（首先得保证A的列数等于B的行数，$A'B'$ 直接不符条件3.）

⑤$|A'|=|A|$ → 即行列式性质 1

对称矩阵与反对称矩阵：定义见书

性质：A、B同阶时，$(A+B)'=A'+B'=A+B$ → 可知 A+B 也是对称矩阵

但是，$(AB)'=B'A'=BA$ 不见得等于AB，即 AB 未必为对称矩阵. → 若$AB=BA$（乘法可换），则AB也是对称矩阵

补充：①对于一般方阵，总能有 $A=\frac{A+A'}{2}+\frac{A-A'}{2}$

而 $\frac{A+A'}{2}$ 为对称矩阵，$\frac{A-A'}{2}$ 为反对称矩阵.

简证：$\left(\frac{A+A'}{2}\right)'=\frac{1}{2}(A+A')=\frac{1}{2}(A'+A)=\frac{A'+A}{2}=\frac{A+A'}{2}$.（性质③ 性质② 性质①）　另一个矩阵证明类似，故略去.

②阶数为奇数的反对称矩阵，行列式必为0.

共轭矩阵与共轭转置矩阵：定义见书

除书上性质外还有 $\overline{(\overline{A})}=A$.　补充：厄尔米特矩阵

2.3 可逆矩阵

1. 定义　A、B为n阶方阵，$AB=BA=E$（单位阵）

2. 逆矩阵唯一性 P39　设B、C均为A的逆矩阵，则 $B=BE=B(AC)=(BA)C=EC=C$.

3. 可逆矩阵的性质（性质内容见书，此处只写补充内容）

性质(1)(2)证明略：$(A^{-1})^{-1}=A$　$(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$ → 记下！

性质(3)：要证原命题，即证：$(AB)(B^{-1}A^{-1})\overset{?}{=}(B^{-1}A^{-1})(AB)\overset{?}{=}E$.

解释：AB作为原方阵，$B^{-1}A^{-1}$作为其可能的逆矩阵；根据定义，可知若 AB与$B^{-1}A^{-1}$以及$B^{-1}A^{-1}$与AB相乘都是E，那么即满足定义，也即$B^{-1}A^{-1}$为AB的逆矩阵，事实上也是从定义出发.

证明法：$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A\underbrace{BB^{-1}}_{E}A^{-1} = A\underbrace{EA^{-1}}_{A} = AA^{-1} = E$ → 结合律　　第二个等号证明类似.

性质4：要证原命题，即证：$A'(A^{-1})' \overset{?}{=} (A^{-1})'A' \overset{?}{=} E$.　　→ 方阵：$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$　T与T可交!

解释：把A'作为原方阵，$(A^{-1})'$作为其可能的逆矩阵，根据定义，可知若A'与$(A^{-1})'$以及$(A^{-1})'$与A'相乘都是E，那么即满足定义，也即$(A^{-1})'$为A'的逆矩阵，事实上还是从定义出发，把待证的矩阵分别作为定义中的A和B.

证明：$A'(A^{-1})' = (A^{-1}A)' = E$　（结合律）（第二个等号同理易证）

性质5：若A_1、A_2、A_3是同阶可逆矩阵，则$A_1A_2A_3$可逆，且$(A_1A_2A_3)^{-1} = A_3^{-1}A_2^{-1}A_1^{-1}$ ✓

$= A_1^{-1}A_2^{-1}A_3^{-1}$ ✗

"If you put on socks and then shoes, the first to be taken off are the ____" :D

(G. Strang Introduction to Linear Algebra)

性质6 见下　（与伴随矩阵有关）

一般情况下$(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$

伴随矩阵法求逆矩阵：

一、伴随矩阵　　P39

定义：原矩阵的代数余子式按对应元素排成的矩阵的转置.

上节性质6 即本节 定理2.2.

① 引理2.1　$AA^* = A^*A = |A|E$　注意对角线上元素的变化!

即：A与A的伴随矩阵可交.

联系可逆矩阵定义：①乘积可交已满足；②右端项与E只差一个$|A|$. 则引申得：

② 定理2.2　A为数域F上的n阶方阵，则A可逆的充要条件是$|A| \neq 0$. 当$|A| \neq 0$时，$A^{-1} = \frac{1}{|A|}A^*$.

→ 可由引理2.1推得.

两边证法：可逆 → $|A| \neq 0$，用分到求逆公式，发现必有$|A| \neq 0$.　$|A| \neq 0$ → 可逆：由$AA^* = A^*A = |A|E$可得到.

二、奇异矩阵 → 不可逆矩阵　　非奇异矩阵 → 可逆矩阵.

三、P40例6. A、B都是n阶方阵，且AB是可逆矩阵，则A、B都是可逆矩阵. 特别地，若A、B都为n阶方阵且$AB = E$，则$A^{-1} = B$.

四、P40例8：应用　→ 注意! 用A^{-1}乘方程$AX = B$两边时，必须同时左乘!

五、规定$A^{-k} = (A^{-1})^k = (A^k)^{-1}$　（前提：A可逆）→ A可逆，A乘积必可交.（由可逆矩阵定义易知）

要证$(A^{-1})^k = (A^k)^{-1}$，即证$(A^k)(A^{-1})^k = (A^{-1})^k A^k = E$.

由$A^k(A^{-1})^k = (A^{-1}A)^k = E^k = E$，且$(A^{-1})^k A^k = (AA^{-1})^k = E^k = E$，则$A^{-k}$的两种表达等价.

设A为n阶可逆矩阵，A^*是A的伴随矩阵，则 ① $|A^*| = |A|^{n-1}$ ② $|(-A)^*| = |A|^{n-1}$

③ $(-A)^* = (-1)^{n-1}A^*$. ④ $|(A^*)^{-1}| = \frac{1}{|A|^{n-1}}$

① $AA^* = |A|E$，$|AA^*| = |A||A^*| = |A|^n$，故 $|A^*| = |A|^{n-1}$

② 由 $(-A)(-A)^* = |-A|E$ 知 $|(-A)(-A)^*| = |-A||(-A)^*| = |-A|^n$，故 $|-A)^*| = |-A|^{n-1} = (-1)^{n(n-1)}|A|^{n-1} = |A|^{n-1}$

把每一个 $|-A|$（总共有 $n-1$ 次）都变成 $|A|$，要把每一个的每行的负号都提出（提 n 次）

③ $(-A)^*(-A) = |-A|E = (-1)^n|A|E \Rightarrow (-A)^* = (-1)^{n-1}|A|A^{-1} = (-1)^{n-1}A^*$

④ $|(A^*)^{-1}| = \frac{1}{|A|^{n-1}}$；$AA^* = |A|E$ 知 $A^* = |A|A^{-1}$，则 $(A^*)^{-1} = (|A|A^{-1})^{-1} = \frac{1}{|A|}A$，故 $|(A^*)^{-1}| = \frac{1}{|A|^n}|A| = \frac{1}{|A|^{n-1}}$.

2.4 矩阵的初等变换

引入：解线性方程组　　注意：矩阵变换过程只能用箭头不能用等号.

定义及例子见书 P43. 消法、换法、倍法

意义：见书 P43（求线性方程组解时的应用！）

矩阵 A 与 B 的等价：A 经过有限次初等变换可变为 B. 性质：①自反性 ②对称性 ③传递性

$A \rightleftarrows B$　　$A \rightleftarrows B \rightleftarrows C$

矩阵在初等变换下的化简

1、行阶梯形矩阵　任一矩阵皆可通过行变换化成行阶梯形矩阵.



方法：逐列操作

2、行最简形矩阵　非零行从第一个非零元都为 1，且这些 1 分别是它们所在列中唯一非零元.

任一矩阵皆可通过行变换化成行最简形矩阵.

3、标准形 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$　任一矩阵皆可通过初等变换化成行最简形矩阵.

第一种初等变换可由若干次第(2)(3)种初等变换实现.　$A \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} B$ 可化为

$A \xrightarrow{r_i + r_j} A_1 \xrightarrow{r_j + (-1)r_i} A_2 \xrightarrow{(-1)r_j} A_3 \xrightarrow{r_i + (-1)r_j} B$.

2.5 矩阵的秩

1、子矩阵与子式　子矩阵是矩阵　子式是行列式，实际上是一个数.（而且是方阵的行列式）

2、矩阵 A 的非零子式的最高阶数叫做矩阵 A 的秩，记为 $R(A)$ 或 $\text{rank}(A)$.　规定 $R(A)=0$ 若 A 为零矩阵.

3、矩阵的秩的性质（四大）：
- $R(A) \le \min\{m,n\}$
- $R(A^T) = R(A)$
- $R(kA) = \begin{cases} 0, & k=0 \\ R(A), & k \ne 0 \end{cases}$
- 矩阵之秩 $\le$ 矩阵 → 2.8 多用到！

（只要有一个这样的子式即可.）

4、重要定理：初等变换不改变矩阵的秩.　[该过程需认真理解！]

证明：现只考虑初等行变换，初等列变换类似可证.

对三种初等变换考虑：1. 换法：可转为消法和倍法.

2. 倍法：变换前后，对应的子式的唯一差别只是相差k倍，即该为0的还为0，故矩阵的秩不变.

3. 消法：设 $A \xrightarrow{r_i+kr_j} A_1$，$R(A)=r$（倍法证明的原因：只需证一次变换，因为只要一次变换成立，多次的话都成立.）

首先证明 $R(A) \geqslant R(A_1)$（之后只要类似证明 $R(A_1) \geqslant R(A)$ 即可）

为此只须证 A_1 的任一 $r+1$ 阶子式 [记为 D_{r+1}]（若存在）都为0.

（符号别搞晕!!）

① D_{r+1} 含 A_1 的第 i 行元时，(i) D_{r+1} 不含 A_1 第 j 行元，则 D_{r+1} 可分解为 A 的一个 $r+1$ 阶子式与另一($r+1$)阶子式的 k 倍之和，A 的 $r+1$ 阶子式为0，

另一 $r+1$ 阶子式也为 A 的一个 $r+1$ 阶子式的 k 倍(或 $-k$ 倍)，还是0，故 $D_{r+1}=0$.

$$D_{r+1}=\begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1}+ka_{j1} & a_{i2}+ka_{j2} & \cdots a_{in}+ka_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

（→ A 的 $r+1$ 阶子式）（→ 也为 A 的另一个 $r+1$ 阶子式）

$$= \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

求其相反数. → 仍为0

（相当于是把 A 含第 j 行元的子式的那一行经过许多次交换得到）

$=0$.

(ii) D_{r+1} 含 A_1 第 j 行元，[分解]

$$D_{r+1}=\begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1}+ka_{j1} & a_{i2}+ka_{j2} & \cdots a_{in}+ka_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_{j1} & a_{j2} & \cdots a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots a_{jn} \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix} = 0$$

（→ A 的 $r+1$ 阶子式）（→ 有两行相同，故值为0.）

② D_{r+1} 不含 A_1 的第 i 行元时，[也即：这个 D_{r+1} 接到消法变换的"影响"]（没有包含被影响的那行），D_{r+1} 就是 A 的一个 $r+1$ 阶子式，$\Rightarrow D_{r+1}=0$.

求矩阵秩的方法.

1. 行阶梯形矩阵的秩等于其非零行的个数.

2. 列满秩阵，行满秩阵与满秩阵 P49 列满：秩等于列数 行满：秩等于行数

3. 由矩阵的初等变换不改变矩阵的秩可知：

① n 阶方阵 A 的秩 $R(A)=n \Leftrightarrow A \xrightarrow{初} E_n$；

② $m \times n$ 矩阵 A 是列满秩阵 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{初} \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$；

③ $m \times n$ 矩阵 A 是行满秩阵 $\Leftrightarrow A \xrightarrow{初} (E_m \ O)$.

n 阶方阵可逆 $\Leftrightarrow R(A)=n$

设 A为n阶方阵，A^*是A的伴随矩阵，则有

$$R(A^*)=\begin{cases} n, R(A)=n & \to A可逆，A^*也可逆\ (AA^*=|A|E_n,\ |A||A^*|=|A|^n,\ |A|\neq 0则\ |A^*|\neq 0),\Rightarrow R(A^*)=n. \\ 1, R(A)=n-1 & ① \\ 0, R(A)<n-1 & ② \end{cases}$$

①：$R(A)=n-1$时，$|A|=0$，故$AA^*=|A|E_n=0$，$R(A)+R(A^*)\leq n$

则有 $R(A^*)\leq n-R(A)=1$，又$R(A)=n-1$，故A存在 $n-1$阶非零子式，即A^*有非零列 [A^*的列即为 正/负号加上 A的$n-1$阶子式]

$R(A^*)\geq 1$，$\therefore R(A^*)=1$.

②：$R(A)<n-1$时，A的所有$n-1$阶子式全为0，$\therefore A^*=0$，$R(A^*)=0$.

2.6 初等矩阵

1、由单位阵经一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵　　消法、换法、倍法

初等矩阵都是可逆阵，逆矩阵也是初等矩阵，转置也是初等矩阵

(形式要记住!)　　(形式也要记住!)

注意：$E(i,j(k))$ 以下二种叙述等价：
- 把 E的第j行k倍加到第i行　→左乘时做的也是此变换.
- 把E的第i列k倍加到第j列.　→右乘时做的也是此变换.

2、矩阵等价的充要条件

定理2.4　设$A\in F^{m\times n}$，矩阵A可逆 $\Leftrightarrow$ 存在有限个初等矩阵$P_1,P_2\cdots P_n$，使得$A=P_1P_2\cdots P_n$.

证明："$\Leftarrow$"　$A=P_1\cdots P_n$，$P_1\cdots P_n$均为初等阵，初等阵之乘积仍为可逆阵，故A可逆.

"$\Rightarrow$"由A可逆知 $R(A)=n$，标准形为E_n，故$A\xrightarrow{初}E_n$，

故存在初等矩阵 $P_1,P_2,\cdots P_s,Q_{s+1},\cdots Q_k$，使得 $P_s\cdots P_2P_1AQ_k\cdots Q_{s+1}=E_n$

$\therefore AQ_k\cdots Q_{s+1}=E_n(P_s\cdots P_2P_1)^{-1}$

$\therefore A=(P_s\cdots P_2P_1)^{-1}(Q_k\cdots Q_{s+1})^{-1}=P_1^{-1}P_2^{-1}\cdots P_s^{-1}Q_{s+1}^{-1}\cdots Q_k^{-1}$

因为 $P_1^{-1}\cdots P_s^{-1}、Q_{s+1}^{-1}\cdots Q_k^{-1}$ 均为初等阵的逆阵，即也为初等阵，可知A可实施若干有限个初等阵的乘积、记号.

推论1　两个$m\times n$矩阵A、B等价的充要条件为 存在m阶可逆矩阵P及n阶可逆矩阵Q，使$PAQ=B$. → 2.8节中特质1的证明使用这一结论.

特别地，存在可逆矩阵P、Q使 $PAQ=\begin{pmatrix}E_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$，其中$r=R(A)$，证明见书，核心即为证明 $P=P_1\cdots P_s$　$Q=Q_1\cdots Q_t$ 为可逆阵及其运算的说法.

$\exists P_{(可逆)}$ $PA=B\Leftrightarrow A\xrightarrow{行}B$　　$\exists Q_{(可逆)}$ $AQ=B\Leftrightarrow A\xrightarrow{列}B$.

推论2　A为$m\times n$矩阵，P为$m\times m$矩阵，Q为n阶可逆阵，则PA、AQ、PAQ的秩都等于A的秩，即$R(PA)=R(AQ)=R(PAQ)=R(A)$.

→作业提醒！A为可逆阵，则$R\begin{pmatrix}B\\AB\end{pmatrix}-R(BA)=?$

推论3　A为可逆矩阵，可以只通过初等行/列变换（注意是同一种）将A化成单位阵.

3. 初等变换法求矩阵的逆矩阵. $(A|E) \xrightarrow{行} (E|A^{-1})$

A可逆 $(A|B) \xrightarrow{行} (E|C)$，则 $C=A^{-1}B$

$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow{列} \begin{pmatrix} E \\ C \end{pmatrix}$，则 $C=A^{-1}$；若 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \xrightarrow{列} \begin{pmatrix} E \\ C \end{pmatrix}$，则 $C=BA^{-1}$.

2.7 分块矩阵的概念及其运算

分块上三角、下三角形矩阵、分块对角矩阵、<u>但</u>对角矩阵

运算：①加法、数乘　注意分法一致即可

②乘法 运算律相似 特别错误

$A(B_1 B_2 B_3 \cdots B_n) = (AB_1, AB_2, AB_3 \cdots AB_n)$　$A_{m\times n}$ $B_{n\times p_i}$

$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} A_1B \\ A_2B \\ \vdots \\ A_nB \end{pmatrix}$　A_i $m_i\times n$　$B_{n\times p}$

$$(\alpha_1, \alpha_2 \cdots \alpha_m)\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \cdots b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} \cdots b_{2p} \\ \vdots & \vdots \\ b_{m1} & b_{m2} \cdots b_{mp} \end{pmatrix} = (b_{11}\alpha_1 + b_{21}\alpha_2 + \cdots + b_{m1}\alpha_m \quad \cdots \quad b_{1p}\alpha_1 + b_{2p}\alpha_2 + \cdots + b_{mp}\alpha_m)$$

同理 $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \cdots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} \cdots a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\beta_1 + a_{12}\beta_2 + \cdots + a_{1n}\beta_n \\ a_{21}\beta_2 + a_{22}\beta_2 + \cdots + a_{2n}\beta_n \\ \vdots \\ a_{m1}\beta_1 + a_{m2}\beta_2 + \cdots + a_{mn}\beta_n \end{pmatrix}$

$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \cdots e_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$　$Ae_j = \alpha_j$（取列）　$e_i^T A = \beta_i$（取行）　$e_i^T A e_j = a_{ij}$ 取单个.

③分块矩阵的幂　$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \cdots A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} \cdots A_{2s} \\ \vdots & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} \cdots A_{ss} \end{pmatrix}$　$A^2 = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{s} A_{1k}A_{k1} & \cdots & \sum_{k=1}^{s} A_{1k}A_{ks} \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{k=1}^{s} A_{sk}A_{k1} & \cdots & \sum_{k=1}^{s} A_{sk}A_{ks} \end{pmatrix}$

特别地 $\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_m \end{pmatrix}^s = \begin{pmatrix} A_1^s & & \\ & A_2^s & \\ & & \ddots \\ & & & A_m^s \end{pmatrix}$

④转置　转置再转置，

⑤行列式　只有上三、下三角、但对角分块矩阵有对应的公式！$|A_{11}||A_{22}|\cdots|A_{ss}|$

对于一般三阶分块矩阵 $\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$，不适用 $|AD-CB|$，但 $AC=CA$ 且 A 可逆时可以，[是 $|AD-CB|$，硬 $|AD-BC|$！]

⑥逆矩阵 $\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} & & & A_s \\ & & \iddots & \\ & A_2 & & \\ A_1 & & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & A_1^{-1} \\ & & \iddots & \\ & A_2^{-1} & & \\ A_s^{-1} & & & \end{bmatrix}$

2.8 分块矩阵的初等变换

就是对分块矩阵做初等变换

性质：(1) $A_{s\times n}$ $B_{s\times m}$ $n+m=s$，$|A\ B|=(-1)^{mn}|B\ A|$ → 就是不断地交换，共交换 mn 次。

(2) 对分块矩阵进行分块初等变换，不改变这个分块矩阵的秩.

(3) 对分块矩阵进行第三类初等变换，不改变这个分块矩阵的行列式 → 其实就是第一章里的“消法变换不改变行列式的值”.

行列式乘法公式之证明再源于此.

(4) 若 A、B 为方阵，且 $\begin{pmatrix}A&C\\D&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_m&0\\0&E_n\end{pmatrix}\xrightarrow{行}\begin{pmatrix}E_m&0\\0&E_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A_1&C_1\\D_1&B_1\end{pmatrix}$ 则 $\begin{pmatrix}A&C\\D&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A_1&C_1\\D_1&B_1\end{pmatrix}$

降阶公式：$A_{m\times n}$ $B_{n\times m}$ $m>n$，λ 为任意数，$|\lambda E_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda E_n-BA|$

特殊：
- $n=1$ 时 $|\lambda E_m-\alpha\beta'|=\lambda^{m-1}(\lambda-\beta'\alpha)$ α,β 为行向量（β' 为列向量）
- $m=n$ 时 无论 λ 为多少 $|\lambda E_m-AB|=|\lambda E_n-BA|$
- $\lambda=1$，$|E_m-AB|=|E_n-BA|$，则 E_m-AB 可逆 $\Leftrightarrow$ 充要 $\Leftrightarrow$ E_n-BA 可逆

利用分块矩阵初等变换证矩阵秩性质：

① $R\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}=R(A)+R(B)$ → $P_1AQ_1=\begin{pmatrix}E_{r_1}&0\\0&0\end{pmatrix}$ $P_2BQ_2=\begin{pmatrix}E_{r_2}&0\\0&0\end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix}P_1&\\&P_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A&\\&B\end{pmatrix}\begin{pmatrix}Q_1&\\&Q_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}E_{r_1}&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&E_{r_2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$（$P_1,P_2$ 可逆；Q_1,Q_2 可逆）

由 $PAQ=B$（P,Q 可逆）则 A B 等价，知 $\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix}E_{r_1}&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&E_{r_2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 等价.

$\therefore R\begin{pmatrix}A&0\\0&B\end{pmatrix}=r_1+r_2$.

② $R\begin{pmatrix}A&C\\0&B\end{pmatrix}\geq R(A)+R(B)$ 经初等变换将原矩阵化为 $\begin{pmatrix}E_{r_1}&0&P_1CQ_2&\\0&0&&\\0&0&E_{r_2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ → 知这块必可将使原矩阵之秩保持不变或增加（因为右上矩阵通过下方部分把一部分消成 0 后，再把没消成 0 的部分移到左边，这些过程秩都不变。（如果有）

现在矩阵是行阶梯形矩阵，可知其非零行数不会减少）

③ $R(A\ B)\leq R(A)+R(B)$ $R(A\ B)\leq R\begin{pmatrix}A&B\\0&B\end{pmatrix}\leq R(A)+R(B)$

特殊：子块之秩 $\leq$ 子/等于整块的秩.

④ $R(AB)\leq\min\{R(A),R(B)\}$ 构造 0 矩阵证明

⑤ $R(A+B)\leq R(A)+R(B)$

⑥ $A_{m\times n}$ $B_{n\times p}$ $R(AB)\geq R(A)+R(B)-n$ $R(AB)=0$ → $R(A)+R(B)\leq n$!!

若 $AB=0$，$A+B$ 可逆，$R(A)+R(B)=n$. ↓ 该条件下若 $R(A)$ 非零，则 $R(B)<n$，可得 B 一定不可逆.

构造 $\begin{pmatrix}A&0\\E_n&B\end{pmatrix}$ 证明.

重点知识归纳：

1. 判断n阶矩阵A可逆的方法：

(1) $|A| \neq 0$　(2) $R(A)=n$　(3) 存在有限个初等矩阵 $P_1, \cdots P_k$ 使 $A=P_1P_2\cdots P_k$.

(4) $AB=E$ $(BA=E)$　(5) $PAQ=E_n$　(6) $A \xrightarrow{\text{行}} E_n$ / $A \xrightarrow{\text{列}} E_n$ (满秩阵)　(7) A^T 可逆 (见之前笔记 $R(A)=n \Leftrightarrow R(A^T)=n$)

2. A^{-1} ?

→ 没时间！P8页首

(1) 伴随矩阵法　(2) 初等变换法　(3) $AB=E$ / $BA=E$ $\Rightarrow B=A^{-1}$　(4) 分块矩阵求逆

3. 求秩？

(1) 行列式　若存在一个r阶行列式 $D\neq 0$，而所有 $r+1$ 阶子式（若有）全为0，则 $R(A)=r$

(2) 化行阶梯形则看非零行行数.

4. 矩阵之秩的性质

①-④　P5下半部分　A、B等价，$R(A)=R(B)$（初等变换不改变矩阵的秩）

⑥-⑪　P9下半部分

⑫　推论3

⑬ 重要性质：若 $R(A)\leq 1$ 则 $\exists \alpha, \beta \in P^{n\times 1}$，使得 $A=\alpha\beta^T$，$A^m=(\beta^T\alpha)^{m-1}A$.

证明：$R(A)=0$，显然成立，

$R(A)=1$：则 $A_{m\times n} \xrightarrow{\text{初}} \begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}_{m\times n}$　则 $\exists P, Q$ (P, Q 可逆)，使得 $A=P_{m\times m}\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&\cdots&0\end{pmatrix}Q_{m\times n}=\underbrace{P_{m\times m}\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}_{m\times 1}}_{\alpha\text{（列矩阵）}}\underbrace{(1\,0\cdots 0)_{1\times n}Q}_{\beta^T\text{（}\beta\text{也为列矩阵）}}$

从而 $A=\alpha\beta^T$.

$A^m=\alpha\beta^T\alpha\beta^T\cdots\alpha\beta^T=(\beta\alpha^T)^T(\alpha^T)^T\beta^T\alpha\cdots\alpha\beta^T$

$=(\alpha^T\beta\alpha^T)^T\beta^T\alpha\cdots\alpha\beta^T \xrightarrow{\text{不断迭代}} (\beta^T\alpha)^{m-1}\alpha\beta^T=(\beta^T\alpha)^{m-1}A$.